

PRG22105 – AVALIAÇÃO 1 - 2025/2:

Em uma agenda telefônica os contatos são cadastrados com os seguintes dados:

Nome – nome do contato (máximo 40 caracteres);
Celular – cadeia de caracteres com o número do celular do contato (máximo 15 caracteres);
E-mail – cadeia de caracteres com o email do contato (máximo 40 caracteres);

Essa informação pode ser representada em um tipo estruturado Contato:

Contato:

Nome
Telefone Celular
E-mail

Utilizando listas encadeadas com alocação dinâmica, escreva um programa em C que permita o cadastro, edição, remoção, busca e impressão de contatos desta agenda telefônica.

Os elementos da lista encadeada para armazenar contatos são representados pela seguinte estrutura:

```
struct no
{
    Contato info;
    struct no* prox;
};

typedef struct no No;
```

O seu programa deve implementar as seguintes funções:

cria_agenda – cria uma nova lista encadeada retornando um ponteiro para NULL;

insere_contato – insere um novo contato na lista encadeada respeitando a ordem alfabética dos nomes dos contatos já existentes na agenda;

lista_contatos – exibe na tela todos os dados dos contatos existentes na agenda;

busca_contato – busca um contato na agenda com base em um determinado nome informado pelo usuário. A função retorna o endereço de memória do elemento encontrado ou NULL caso o contato não seja encontrado;

remove_contato – deleta um determinado contato existente na agenda. A função deve permitir ao usuário buscar por um contato na agenda (utilizando a função busca_contato previamente criado) e em seguida remover da lista o contato. Se o contato buscado não for encontrado, o programa deve exibir uma mensagem informando o usuário sobre esse fato;

atualiza_contato – modifica os dados de um contato já existente na agenda. A função deve permitir ao usuário buscar por um contato na agenda (utilizando a função busca_contato previamente criada) e em seguida alterar os dados do contato encontrado com base nas novas informações fornecidas pelo usuário. Se o contato buscado não for encontrado, o programa deve exibir uma mensagem informando o usuário sobre esse fato;

remove_duplicados – remove todos os contatos duplicados existentes na lista. Um contato é considerado duplicado se existir outro contato na agenda com o mesmo nome;

libera_agenda – libera a memória alocada dinamicamente para armazenar os contatos da agenda;

Em seguida, você deve implementar a função principal do programa que permita ao usuário realizar todas as operações da agenda: cadastro, impressão, edição, remoção, busca e remover duplicados. O programa deve exibir um menu para o usuário escolher as operações desejadas. Exemplo:

- 1 – Inserir Contato;
- 2 – Listar Contatos;

- 3 – Buscar Contato;
- 4 – Editar Contato;
- 5 – Remove Contato;
- 6 – Remover Contatos Duplicados;
- 7 – Sair.

O programa deve permitir que o usuário realize operações na agenda de contatos até o momento que ele desejar sair do programa escolhendo a opção 7.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Faça o upload dos arquivos de resposta compactados numa única pasta com seu nome no SIGAA até **19/10/25**.

A atividade é **INDIVIDUAL** e os critérios de avaliação serão:

- Atendimento aos requisitos;
- Uso adequado dos conceitos de TAD e modularização;
- Correção no uso de funções e alocação de memória;
- Qualidade da interface para o usuário;